

T1

四个判断

T2 T3

两个选择

T4

模拟 $k = 2$ 时的 Misra-Gries 算法。

T5

利用 DJL Lemma 证明存在随机投影 Π 使得 $|\langle \Pi u, \Pi v \rangle - \langle u, v \rangle| \leq \epsilon$

T6

给出了 Morris 算法，写出 Morris++ 算法并说明如何利用集中不等式控制正确性。

T7

hw3 原题

Exercise 2 (25 分)

课堂上我们介绍了旋转门数据流模型，考虑一个向量 $x \in \mathbb{R}^n$ ，初始时刻 $x = 0^n$ 。随着数据流在第 j 时刻到来的元素是 $e_j = (i_j, \Delta_j)$ ，其中 $i_j \in [n]$ ， Δ_j 是范围在 $[-B, B]$ 的实数， B 是一个给定的常数。我们相应地更新向量 x ： $x_{i_j} \leftarrow x_{i_j} + \Delta_j$ 。数据流的长度为 m ，即数据流的全部元素为： $(i_1, \Delta_1), (i_2, \Delta_2), \dots, (i_m, \Delta_m)$ 。现定义向量 x 的方差为

$$v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

其中 $\mu = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$ 是 x 的均值。设计一个算法对 v 进行估计：输出一个值 v' ，以至少 $\frac{9}{10}$ 的概率，满足 $(1 - \epsilon)v \leq v' \leq (1 + \epsilon)v$ 。其中， $\epsilon \in (0, 1)$ 是一个给定的参数，用来刻画算法的误差。要求：算法的空间复杂度是 $O(\epsilon^{-2}(\log n + \log mB))$ 个比特。

T8

第一问求 期望和方差，第二问证下面这个 Case，需要求出 k 的值。

Case 1 当 $r \geq \frac{d}{C}$ 时, 构造如下 Sketch $S: \{0, 1\}^d \rightarrow \{0, 1\}^k$,

$$S(\mathbf{x}) = (x_{j_1}, \dots, x_{j_k}),$$

其中每个 j_i 都是采样自 $[d]$ 上的均匀分布, 并取 $t = \frac{rk}{d} + \frac{\varepsilon rk}{2d}$ 。

对于任意的 $i \in [d]$, 定义随机变量 $X_i = \mathbb{I}[x_{j_i} \neq y_{j_i}]$, 则

$$\text{Var}[X_i] \leq \mathbb{E}[X_i] = \mathbb{E}_j[\mathbb{I}[x_j \neq y_j]] = \frac{\Delta}{d}$$

$$\mathbb{E}[\tilde{\Delta}] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X_i] = \frac{k\Delta}{d}$$

$$\text{Var}[\tilde{\Delta}] = \sum_{i=1}^k \text{Var}[X_i] \leq \frac{k\Delta}{d} \leq k$$

Case 1.1 当 $\Delta \leq r$ 时, $\mathbb{E}[\tilde{\Delta}] \leq \frac{rk}{d}$, 因此出错概率

$$p_1 = \Pr \left[\tilde{\Delta} \geq \frac{rk}{d} + \frac{\varepsilon rk}{2d} \right] \leq \Pr \left[\tilde{\Delta} - \mathbb{E}[\tilde{\Delta}] \geq \frac{\varepsilon rk}{2d} \right]$$

Case 1.2 当 $\Delta > (1 + \varepsilon)r$ 时, $\mathbb{E}[\tilde{\Delta}] > \frac{(1+\varepsilon)rk}{d}$, 因此出错概率

$$p_2 = \Pr \left[\tilde{\Delta} < \frac{rk}{d} + \frac{\varepsilon rk}{2d} \right] \leq \Pr \left[\tilde{\Delta} - \mathbb{E}[\tilde{\Delta}] < -\frac{\varepsilon rk}{2d} \right]$$

由切比雪夫不等式,

$$p_{\text{err}} = p_1 + p_2 \leq \Pr \left[|\tilde{\Delta} - \mathbb{E}[\tilde{\Delta}]| > \frac{\varepsilon rk}{2d} \right] \leq \frac{k}{\left(\frac{\varepsilon rk}{2d}\right)^2} \leq \frac{4C^2}{\varepsilon^2 k}$$

当选取 $k = \frac{16C^2}{\varepsilon^2} = O(1/\varepsilon^2)$ 时, $p_{\text{err}} \leq 1/4$ 。

T9

如何从点查询规约到频繁元素查询。

问题 6 ((k, ℓ_1) -点查询问题).

输入: 待查询的整数 $i \in [n]$

输出: $\tilde{x}_i$, 满足 $\tilde{x}_i = x_i \pm \frac{1}{k} \cdot \|x\|_1$, 即, $x_i - \frac{1}{k} \cdot \|x\|_1 \leq \tilde{x}_i \leq x_i + \frac{1}{k} \cdot \|x\|_1$

其中, $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$, 是向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的一范数。

问题 7 ((k, ℓ_1) -频繁元素查询问题).

当查询时, 返回一个集合 $L \subset [n]$, 使得 $|L| = O(k)$, 并且如果元素 $x_i > \frac{1}{k} \cdot \|x\|_1$, 则 $i \in L$